

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 2

Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле

Формула интегрирования по частям в неопределенном интеграле:

$$\int u dv = uv - \int v du ,$$

где $u(x)$ и $v(x)$ – непрерывно дифференцируемые функции.

Формула позволяет свести вычисление интеграла $\int u dv$ к вычислению интеграла $\int v du$, который легко берется.

Примеры.

$$1) \int x \cos x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = \cos x dx \\ du = dx & v = \sin x \end{array} \right| = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C .$$

$$2) \int x \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = dx/x \\ dv = x dx & v = x^2/2 \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C .$$

Большую часть интегралов, вычисляемых интегрированием по частям, можно разбить на следующие три основные группы:

I. Интегралы вида

$$\int P(x) e^{kx} dx, \int P(x) a^{kx} dx, \int P(x) \sin kx dx, \int P(x) \cos kx dx,$$

где $P(x)$ – многочлен, k – некоторое число.

$$\text{Для их вычисления следует положить } u = P(x), \quad dv = \left\{ \begin{array}{l} e^{kx}, a^{kx} \\ \sin kx \\ \cos kx \end{array} \right\} dx$$

Примеры.

$$3) \int x e^{-2x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = e^{-2x} dx \\ du = dx & v = -\left(\frac{1}{2}\right) e^{-2x} \end{array} \right| = -\left(\frac{1}{2}\right) x e^{-2x} + \left(\frac{1}{2}\right) \int e^{-2x} dx =$$

$$= -\left(\frac{1}{2}\right) x e^{-2x} - \left(\frac{1}{4}\right) e^{-2x} + C$$

II. Интегралы вида

$$\int P(x) \left\{ \begin{array}{l} \arctg x \\ \operatorname{arcctg} x \end{array} \right\} dx, \int P(x) \left\{ \begin{array}{l} \arcsin x \\ \arccos x \end{array} \right\} dx, \int P(x) \left\{ \begin{array}{l} \log_a x \\ \ln x \end{array} \right\} dx,$$

где $P(x)$ – многочлен.

Для их вычисления следует положить u равным одной из указанных выше трансцендентных функций, а $dv = P(x)dx$.

Примеры.

$$4) \int x \arctg x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \arctg x & dv = x dx \\ du = \frac{1}{1+x^2} dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C$$

$$5) \int \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & dv = dx \\ du = (1/x) dx & v = x \end{array} \right| = x \ln x - \int \frac{x}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

III. Интегралы вида $\int e^{ax} \cos bxdx$, $\int e^{ax} \sin bxdx$, где a и b – некоторые числа, вычисляются двукратным интегрированием по частям.

Пример.

$$6) \int e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{ll} u = e^x & dv = \sin x dx \\ du = e^x dx & v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = e^x & dv = \cos x dx \\ du = e^x dx & v = \sin x \end{array} \right| = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.$$

Обозначим $A = \int e^x \sin x dx$. Тогда из предыдущего равенства имеем:

$A = e^x (\sin x - \cos x) - A$, откуда: $2A = e^x (\sin x - \cos x)$, и, следовательно,

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

Задачи для самостоятельного решения

Найти неопределенные интегралы методом интегрирования по частям.

2.1. $\int x \sin x dx$

2.2. $\int x \cos x dx$

2.3. $\int x e^x dx$

2.4. $\int x \sin 2x dx$

2.5. $\int x \cos 3x dx$

2.6. $\int x e^{-4x} dx$

2.7. $\int x^2 \sin 5x dx$

2.8. $\int x^2 \cos 6x dx$

2.9. $\int x^2 e^{2x} dx$

2.10. $\int x \cdot 10^x dx$

2.11. $\int \ln x dx$

2.12. $\int x \ln x dx$

2.13. $\int x^2 \ln x dx$

2.14. $\int x^3 \ln 2x dx$

2.15. $\int x \arctg x dx$

2.16. $\int \arccos x dx$

2.17. $\int \arcsin 2x dx$

2.18. $\int \arccos 4x dx$

$$2.19. \int \ln(x^2 + 1) dx$$

$$2.22. \int \frac{x dx}{\cos^2 x}$$

$$2.25. \int e^x \sin x dx$$

$$2.28. J = \int (x-1)e^{2x} dx$$

$$2.29. J = \int x \sin 3x dx$$

$$2.30. J = \int \arcsin x dx$$

$$2.31. J = \int e^x \cos x dx$$

$$2.32. J = \int \frac{x dx}{\cos^2 x}$$

$$2.33. J = \int x^2 \cos x dx$$

$$2.34. J = \int \ln^2 x dx$$

$$2.20. \int \ln^2 x dx$$

$$2.23. \int \frac{x dx}{\sin^2 x}$$

$$2.26. \int e^x \cos 2x dx$$

$$Ombem: J = \frac{1}{2}(x-1)e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C;$$

$$Ombem: J = -\frac{1}{3}x \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C;$$

$$Ombem: J = x \cdot \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C;$$

$$Ombem: J = \frac{1}{2}e^x (\cos x + \sin x) + C;$$

$$Ombem: J = x \operatorname{tg} x + \ln |\cos x| + C;$$

$$Ombem: J = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C;$$

$$Ombem: J = x(\ln^2 x - 2 \ln x + 2) + C.$$

$$2.21. \int x^2 \ln(x+1) dx$$

$$2.24. \int x \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$$

$$2.27. \int e^{3x} \sin 4x dx$$